

EPS 프로젝트 요약본



이름: 최효준

프로그램: EPS (ENIT, France)

이수 학점: 30 ECTS

기관: UTTOP 부설 LGP 연구실

기간: 2025.09.01~2025.12.18

내용

1. EPS(European Project Semester)란	2
2. 프로젝트 수행 배경 및 필요성	2
3. 프로젝트 목표 및 개요	3
4. 프로젝트 주요 기여	3
5. 핵심 기술 구현	3
6. 기술적 문제해결	4
7. 프로젝트 매니지먼트 및 리스크 대응.....	5
8. 최종 결과 및 의의.....	5

1. EPS(European Project Semester)란

EPS는 유럽 공동 프로젝트 학기로 유럽 내 여러 대학의 공학을 전공하는 학생들이 다국적·다학제적 팀을 구성하여 산업체 및 연구실 연계 과제를 수행하는 프로그램입니다. 기술적 구현뿐만 아니라 다학제간 협업과 프로젝트 관리 역량 강화를 목표로 합니다.

2. 프로젝트 수행 배경 및 필요성

기존의 협동로봇 팔은 대부분 고정된 베이스에서 동작하기 때문에 작업 범위와 사람-로봇 협업 공간이 제한된다는 한계가 있습니다. 이를 보완하기 위해 모바일 플랫폼 위에 로봇 팔을 결합한 mobile manipulator 형태가 활용되며, 더 넓은 공간에서 이동과 조작을 함께 수행할 수 있습니다. 본 프로젝트는 LGP 연구실에 이미 보유 중이던 Ridgeback 모바일 로봇과 Kinova Gen3 로봇팔을 ROS2 기반으로 통합하여 하나의 인터페이스에서 제어 가능한 협업 환경을 구축하는 것을 목표로 시작되었습니다. 또한 이러한 통합 플랫폼은 향후 사람-로봇 협업, 이동형 작업 보조, 자율 이동 기반 조작 시스템 등으로 확장될 수 있다는 점에서 의미가 있습니다.

3. 프로젝트 목표 및 개요



Figure 1 Kinova Gen3 Manipulator & Ridgeback AGV

목표: 기존에 독립적으로 운용되던 모바일로봇(Ridgeback)과 로봇 팔(Kinova Gen3)을 ROS2 기반으로 연동하여, 하나의 인터페이스에서 제어할 수 있는 통합 mobile collaborative robot 환경을 구축하는 것

4. 프로젝트 주요 기여

본 프로젝트는 팀 단위로 진행되었으며, 크게 프로젝트 관리 파트와 기술 구현 파트로 2개의 팀으로 구성되었습니다. 저는 주로 Kinova 제어 및 시뮬레이션 연동 파트를 중심으로 참여하였습니다. 구체적으로는 MoveIt2 trajectory를 수신하여 시뮬레이션 Kinova와 실제 Kinova에 맞는 메시지로 변환·분배하는 mirror node 구현, robot.yaml 수정 기반의 통합 로봇 모델 구성, Gazebo 환경에서의 통합 시뮬레이션 검증, 실제 Kinova 제어 테스트, 그리고 Setup Guide 작성에 기여하였습니다.

5. 핵심 기술 구현

1) 미리 노드 구현: MoveIt2의 시각화용 궤적 토픽을 수신하여, 시뮬레이션 로봇과 실제

로봇에 맞는 메시지로 실시간 변환·분배하는 mirror node를 구현

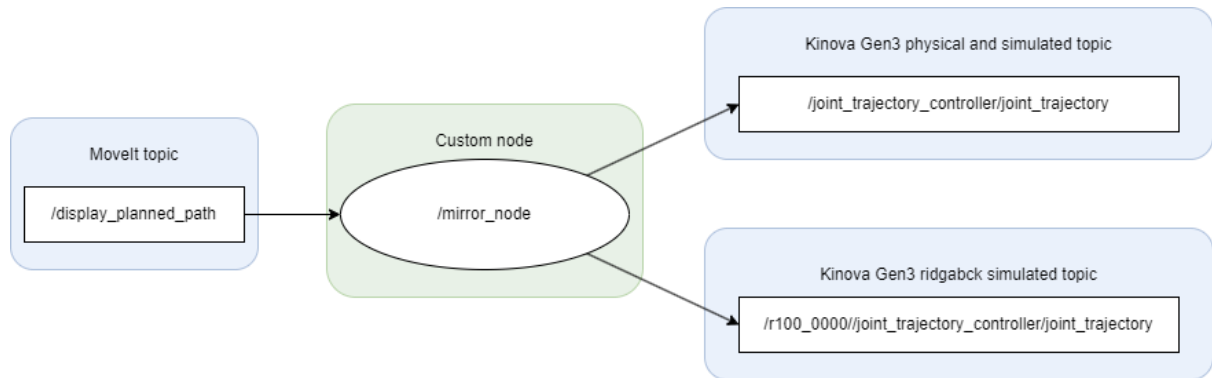


Figure 2 MoveIt2 trajectory가 mirror node를 거쳐 실제 Kinova와 시뮬레이션 Kinova로 분기되는 구조

2) 시뮬레이션 통합 모델 구성: robot.yaml 파일을 수정하여 베이스 모델, 7-DoF 로봇 팔의 마운트 위치, 2D LiDAR 및 IMU 센서를 결합한 통합 모델 구성.

3) Gazebo 시뮬레이션 환경 검증: 수정된 YAML설정을 기반으로 가상 환경에서 통합 로봇 모델을 생성하고 시뮬레이션 환경 검증.



Figure 3 Gazebo환경에 생성된 Kinova Gen3&Ridgeback AGV

6. 기술적 문제해결

1) 조인트 명칭 불일치 해결: 시뮬레이션 Kinova와 실제 Kinova 간 조인트 이름이 달라 mirror node 내부에서 문자열 처리 로직을 적용하여 동기화 가능하도록 수정

2) 실행 편의성 개선: 복잡한 드라이버 실행 및 네트워크 연결 과정을 Bash 스크립트와 통합 launch 파일로 정리하여 실행 과정을 단순화

7. 프로젝트 매니지먼트 및 리스크 대응

1) 목표 수정: 프로젝트 도중 실제 Ridgeback의 배터리 결함으로 물리적 통합 구동이 불가능해져, 시뮬레이션 중심의 Plan B로 전환

2) 매뉴얼 제작: EPS가 연속 프로젝트라는 점을 고려하여 다음 학기 학생들이 빠르게 환경을 재현할 수 있도록 Setup Guide 작성

8. 최종 결과 및 의의

단일 명령으로 시뮬레이션 Kinova와 실제 Kinova의 동기화 동작(미러링)을 구현하였고, 이를 바탕으로 Ridgeback과 Kinova를 하나의 ROS2 인터페이스에서 다룰 수 있는 통합 시뮬레이션 환경을 완성하였습니다. 또한 실제 Kinova 제어 검증과 Setup Guide 작성까지 마무리하여, 후속 팀이 프로젝트를 이어서 확장할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

본 프로젝트는 새로운 로봇 하드웨어를 직접 제작한 것이 아니라, 기존의 독립 로봇 시스템을 ROS2 기반으로 통합하여 협업 가능한 mobile robotic platform으로 발전시키는 과정에 의미가 있습니다.

또한 기술 구현뿐 아니라, 다국적 팀 환경에서 일정 관리, 역할 분담, 리스크 대응, 문서화, 최종 발표까지 실제 산업 현장의 공학 프로젝트 진행 방식을 직접 경험하고 적용해 보았다는 점에서도 의미가 있습니다.